

Tahapan Perancangan Proyek INFRAMES 2025

Nama: Kindly Besthari Turnip

NIM: 255150207111075

Program Studi: Teknik Informatika

Judul Proyek: Analisis Data Penjualan untuk Prediksi Produk Terlaris

1. Latar Belakang

Proyek ini disusun sebagai bagian dari penugasan INFRAMES 2025 yang bertujuan untuk mengembangkan ide inovasi berbasis data science. Tim kami mengusulkan rancangan sistem analisis data penjualan untuk membantu pelaku usaha mengetahui produk apa yang paling laris dan memperkirakan tren penjualan di masa depan. Dengan memanfaatkan teknik analisis data, pelaku bisnis diharapkan dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dalam mengelola stok dan strategi pemasaran.

2. Rumusan Masalah

- Bagaimana cara menganalisis data penjualan untuk mengetahui produk dengan penjualan tertinggi?
- Bagaimana membuat rancangan sistem yang dapat memprediksi produk terlaris berdasarkan data penjualan sebelumnya?

3. Tujuan

- Merancang sistem analisis penjualan berbasis data science untuk memprediksi produk terlaris.
- Menjelaskan tahapan proses analisis data dan rancangan sistem yang akan dibuat.
- Menyusun proposal perancangan sistem berbasis data sebagai bentuk inovasi dalam bidang bisnis digital.

4. Metodologi yang Direncanakan

a. Pengumpulan Data (Rencana)

Tim merencanakan penggunaan dataset penjualan yang bersumber dari platform e-commerce atau dataset publik. Data tersebut nantinya akan berisi informasi seperti nama produk, tanggal transaksi, harga, dan jumlah terjual.

b. Pra-pemrosesan Data (Rencana)

Tahap ini akan dilakukan untuk membersihkan data dari duplikasi dan data kosong, serta menyesuaikan format agar mudah dianalisis. Data juga akan dinormalisasi untuk menyesuaikan skala antarvariabel.

c. Analisis Data (Rencana)

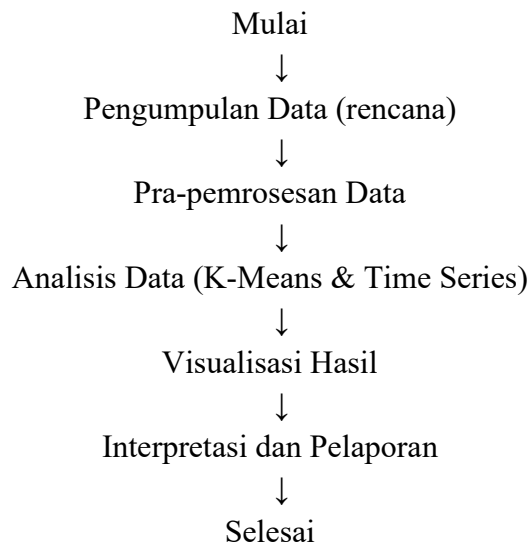
Tim merencanakan penerapan metode K-Means Clustering untuk mengelompokkan produk berdasarkan tingkat penjualan. Selain itu, metode prediksi sederhana seperti Time Series Forecasting akan digunakan untuk memperkirakan produk yang akan laris di masa mendatang.

d. Visualisasi (Rencana)

Hasil analisis akan divisualisasikan dalam bentuk grafik batang, diagram, atau dashboard interaktif agar mudah dipahami pengguna.

5. Rancangan Diagram Alur Sistem (Rencana)

Diagram berikut menggambarkan alur proses sistem yang dirancang dalam proposal:



6. Luaran yang Diharapkan

- Tersusunnya rancangan sistem analisis data penjualan yang mampu mengidentifikasi produk terlaris.
- Dokumen proposal yang menjelaskan proses dan tahapan rancangan sistem.
- Rekomendasi konsep implementasi sistem berbasis data yang dapat digunakan pelaku usaha.

7. Kesimpulan

Proyek 'Analisis Data Penjualan untuk Prediksi Produk Terlaris' merupakan rancangan sistem berbasis data science yang bertujuan membantu pelaku usaha memahami pola penjualan dan tren pasar. Dokumen ini menjelaskan tahapan perancangan dan metodologi yang direncanakan, bukan hasil pelaksanaan. Dengan adanya proposal ini, tim telah menyiapkan dasar yang kuat untuk dikembangkan menjadi sistem analisis data nyata di masa mendatang.